DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

Wer sind Sie?

- Person
- Arbeitgeber
- Funktion bzw. Aufgabe im Unternehmen
- Fun Fact
- Vorkenntnisse? Erwartungen?

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Verstehen, was eine Matrix ist
- Wichtige Sonderfälle von Matrizen
- Addition von Matrizen
- Unterscheidung von Skalarmultiplikation und Skalarprodukt

1. Erklären Sie, was eine **Matrix** ist und wofür diese verwendet werden kann.
2. Nennen Sie verschiedene **Sonderfälle** von Matrizen.
3. Erklären Sie die Matrixoperationen **Addition, Skalarmultiplikation** und **Skalarprodukt** und auf welche Matrizen diese jeweils angewendet werden können.

LEKTION 1

EINFÜHRUNG IN MATRIZEN

GRUNDBEGRIFFE DER MATRIZEN

- **Tabellarische Aufstellung** über die verkauften Einheiten der zwei Produkte P_1 und P_2 in den Ländern Deutschland (D), Österreich (A) und Schweiz (CH)
- Diese Informationen können zur Weiterverarbeitung auch **kürzer und übersichtlicher** gespeichert werden
- Ein solches (rechteckiges) Zahlenschema wird **Matrix** genannt

Abb. 1: Verkaufte Einheiten im Januar des aktuellen Jahres als Tabelle

	D	A	CH
$\boldsymbol{P_1}$	70	10	15
$\boldsymbol{P_2}$	140	30	40

Abb. 2: Verkaufte Einheiten im Januar des aktuellen Jahres als Matrix

$$\begin{pmatrix} 70 & 10 & 15 \\ 140 & 30 & 40 \end{pmatrix}$$

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- **Matrizen** als übersichtliche Darstellung von Tabellen
- Formal: **rechteckiges**, aus m Zeilen und n Spalten bestehendes **Zahlenschema** reeller Zahlen heißt **Matrix**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Auch: Matrix vom Typ (m, n) oder $\mathrm{m} \times n$-Matrix

Abb. 3: Notation bei Matrizen

Abkürzung	Bezeichnung
A	Name der Matrix (Großbuchstaben)
m	Anzahl Zeilen
n	Anzahl Spalten
i	Zeilenindex
j	Spaltenindex
a_{ij}	Element in Zeile i und Spalte j (Kleinbuchstaben)

Einheitliche Notation zum besseren Verständnis:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{i1} & \ddots & a_{in} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \cdots a_{mj} \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Wenn wir Spalten und Zeilen vertauschen, geht keinerlei Information verloren.
- Diese Operation wird **Transposition** genannt.
- Aus der $m \times n$ Matrix A wird die $n \times m$ Matrix A^T.

Abb. 4: Verkaufte Einheiten im Januar des aktuellen Jahres als Tabelle mit vertauschten Spalten und Zeilen

	P_1	P_2
D	70	140
A	10	30
CH	15	40

$$A = \begin{pmatrix} 70 & 10 & 15 \\ 140 & 30 & 40 \end{pmatrix} \quad \text{wird zu} \quad A^T = \begin{pmatrix} 70 & 140 \\ 10 & 30 \\ 15 & 40 \end{pmatrix}$$

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- **Spaltenvektor** und **Zeilenvektor** als Spezialfälle
- $m \times 1$ Matrix als Spaltenvektor, z. B. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$
- $1 \times n$ Matrix als Zeilenvektor, z. B. $\vec{a}^T$, $\vec{b}^T$, $\vec{c}^T$
- Notation über Kleinbuchstaben mit Pfeil

- Produkt/Länder-Matrix aus dem Einführungsbeispiel:

$$\begin{pmatrix} 70 & 10 & 15 \\ 140 & 30 & 40 \end{pmatrix}$$

- Zeilenvektoren $\overrightarrow{p_1}^T = (70\ 10\ 15)$ und $\overrightarrow{p_2}^T = (140\ 30\ 40)$
- Spaltenvektoren $\vec{d} = \binom{70}{140}, \vec{a} = \binom{10}{30}$ und $\overrightarrow{ch} = \binom{15}{40}$

- **Nullmatrix 0**: $m \times n$ Matrix, deren Elemente alle gleich null sind
- **Nullvektor** $\vec{0}$ bzw. $\vec{0}^T$: Vektor, dessen Elemente alle gleich null sind
- Beispiel: 2×3 Nullmatrix

$$\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Elemente $d_{ii}, i = 1, \dots \min\{m, n\}$ werden als **Hauptdiagonale** bezeichnet
- **Diagonalmatrix:** Alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonalen sind gleich null
- **Dreiecksmatrix:** Alle Elemente oberhalb/unterhalb der Hauptdiagonalen gleich null

- Wenn m = n, dann heißt die Matrix **quadratisch**
- Spezialfall: **Einheitsmatrix** E_n, eine $n \times n$-Diagonalmatrix mit Hauptdiagonalelementen gleich 1

- Beispiel:

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Eine quadratische Matrix A heißt **symmetrisch**, falls $A^T = A$
- Sie heißt **schiefsymmetrisch**, falls $A^T = A$

Beispiele:

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ist **symmetrisch**
- $B = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ist **schiefsymmetrisch**
- $\mathrm{C} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ist **weder** symmetrisch **noch** schiefsymmetrisch

LEKTION 1

EINFÜHRUNG IN MATRIZEN

ADDITION VON MATRIZEN

- **Matrizen** der gleichen Dimension können **addiert/subtrahiert** werden
- Addition/Subtraktion erfolgt **elementweise**

Beispiel:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+4 & 2+0 \\ -4+1 & 2+(-5) \\ -1+2 & 0+(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -3 & -3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Für $m \times n$ Matrizen A, B, C und die Nullmatrix **0** mit Dimension $m \times n$ gilt:

Kommutativgesetz: $A + B = B + A$

Assoziativgesetz: $A + (B + C) = (A + B) + C$

Neutrales Element: $A + 0 = 0 + A = A$ und $A - A = 0$

LEKTION 1

EINFÜHRUNG IN MATRIZEN

SKALARMULTIPLIKATION UND PRODUKT

- Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar (Skalar = reelle Zahl) heißt **Skalarmultiplikation**
- Multiplikation erfolgt (wie die Addition) **elementweise**

Beispiel:

$$-2 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \cdot 3 & -2 \cdot 2 \\ -2 \cdot (-4) & -2 \cdot 2 \\ -2 \cdot (-1) & -2 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -4 \\ 8 & -4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Für $m \times n$ Matrizen A, B und beliebige Skalare $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

Assoziativgesetz: $(\lambda \cdot \mu) \cdot A = \lambda \cdot (\mu \cdot A)$

Distributivgesetze:

i. $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$

ii. $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$

Transposition:

i. $(A + B)^T = A^T + B^T$

ii. $(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T$

- Die Multiplikation eines Zeilenvektors $\vec{a}^T$ mit einem Spaltenvektor $\vec{b}$ (gleicher Dimension) wird als **Skalarprodukt** bezeichnet
- Das **Ergebnis** ist eine reelle Zahl (ein **Skalar**)

Es gilt:

$$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = (a_1\ a_2\ \dots a_n) \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{b}_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \mathrm{a}_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Beispiel:

Seien $\vec{a}^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dann gilt:

$$\vec{a}^T \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 20$$

Für passende Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ und einen beliebigen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$\vec{a}^T \cdot \vec{a} \geq 0$ und aus $\vec{a}^T \cdot \vec{a} = 0$ folgt, dass $\vec{a} = \vec{0}$.

Kommutativgesetz: $\vec{a}^T \cdot \vec{b} = \vec{b}^T \cdot \vec{a}$

Homogenität: $(\lambda \cdot \vec{a}^T) \cdot \vec{b} = \lambda \cdot (\vec{a}^T \cdot \vec{b})$

Distributivgesetz: $(\vec{a}^T + \vec{b}^T) \cdot \vec{c} = \vec{a}^T \cdot \vec{c} + \vec{b}^T \cdot \vec{c}$

REVIEW LERNZIELE

- Verstehen, was eine Matrix ist
- Wichtige Sonderfälle von Matrizen
- Addition von Matrizen
- Unterscheidung von Skalarmultiplikation und Skalarprodukt

EINHEIT 1

TRANSFERAUFGABE

TRANSFERAUFGABE

Betrachten Sie die Matrizen A = $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, B = $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, C = $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ und D = $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 6 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$.

Überlegen Sie, ob die folgenden Operationen definiert sind und falls ja, berechnen Sie diese.

1. $A + B$
2. $A + D$
3. $A^T + D$
4. $D^T + A$
5. $B - C$
6. $C - B$
7. $2C - 2B$
8. $C^T + B$
9. $-B^T + C^T$
10. $2E_2 + B$

Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Wahr oder falsch?

1. Jede Diagonalmatrix ist quadratisch.
2. Alle Diagonalmatrizen sind Dreiecksmatrizen.
3. Das Ergebnis der Skalarmultiplikation ist stets eine Zahl.

QUELLENVERZEICHNIS

Ballard, G. et al. (2014). Communication Costs of Strassen's Matrix Multiplication. In: Communications of the ACM, 57. Jg., Heft 2, S. 107–114.
Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.
Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.
Schramm, T. (2003). Mathematik lernen mit Computer und Algebrasystemen. In: c't – Magazin für Computertechnik, Heft 3, S. 170–172.
Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.